

远景前端一面

远景前端一面 25min

1. ES6 常用的语法
2. 箭头函数与一般函数的区别
3. promise 是用来解决什么问题的
4. promise 的用法，API 方法
5. react 18 里面的 useTranslation 有过了解吗，它是做什么的
6. 有什么其他代替 promise 的方法吗
7. Vue3 和 Vue2 的本质区别？
8. flex布局
9. 使用过哪些 React Hooks？
10. proxy 除了 vue 中用到，还有其他什么库中用到了吗
11. vue 和 react 数据驱动的差异
12. vue 双向数据绑定的原理
13. 怎么实现一个元素的在他的父级元素内水平垂直居中
14. 你对前端工程化怎么理解的
15. 跨域的方式
16. vue 项目中是怎么去请求接口
17. Vue2和Vue3的响应式系统的区别和实现
18. 常见的排序算法，效率比较高的是哪些
19. 堆排序的思想

参考答案：

1. ES6 常用的语法

- 箭头函数: `const func = (param) => { /* code */ }`
- 模板字符串: `Hello, ${name}!`
- 解构赋值: `const {a, b} = obj;`
- 默认参数: `function func(a = 1) { /* code */ }`
- 展开运算符: `const arr2 = [...arr1];`
- 类: `class MyClass { constructor() { /* code */ } }`
- 模块: `import moduleName from 'module'; export const myVar = 1;`
- Promise: `new Promise((resolve, reject) => { /* code */ });`
- let 和 const: `let a = 1; const b = 2;`

2. 箭头函数与一般函数的区别

- 语法更简洁: 没有 `function` 关键字和大括号。
- this 绑定: 箭头函数没有自己的 `this`，它会捕获上下文的 `this` 值。
- 不能作为构造函数: 箭头函数不能用作构造函数。
- 没有 `arguments` 对象: 箭头函数没有 `arguments` 对象。

3. promise 是用来解决什么问题的

Promise 用于解决异步编程中的回调地狱问题，使得代码更具可读性和可维护性。它提供了一种链式调用的方式来处理异步操作。

4. promise 的用法，API 方法

- 创建Promise: `const promise = new Promise((resolve, reject) => { /* code */ });`
- then: `promise.then(value => { /* code */ }).catch(error => { /* code */ });`
- catch: 捕获Promise中的错误。
- finally: 无论Promise状态如何，都会执行的操作。
- all: `Promise.all([promise1, promise2]).then(values => { /* code */ });`
- race: `Promise.race([promise1, promise2]).then(value => { /* code */ });`

5. `useTranslation` 有了解吗，它是做什么的

`useTranslation` 是 `react-i18next` 库中的一个 hook，用于实现多语言国际化。它提供了翻译函数和当前语言的信息，使得组件可以动态翻译文本。

6. 有什么其他代替 `promise` 的方法吗

- `async/await`：在ES8中引入，用于更简洁地处理异步操作。
- `RxJS`：Reactive Extensions for JavaScript，用于处理异步数据流。
- 回调函数：传统的异步处理方式。

7. Vue3 和 Vue2 的本质区别？

- 响应式系统：Vue3使用Proxy实现响应式，而Vue2使用 `Object.defineProperty`。
- Composition API：Vue3引入了Composition API，使得逻辑复用更加方便。
- 性能提升：Vue3在性能上有显著提升。
- TypeScript支持：Vue3对TypeScript的支持更好。
- Tree-shaking：Vue3的模块化设计使得更易于进行tree-shaking。

8. flex布局

Flexbox是一种一维布局模型，用于更有效地在容器中排列子元素。

- 容器属性：
 - `display: flex;`
 - `flex-direction: row | column;`
 - `justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;`
 - `align-items: flex-start | flex-end | center | stretch;`
- 子元素属性：
 - `order`
 - `flex-grow`
 - `flex-shrink`
 - `align-self`

9. 使用过哪些 React Hooks?

- useState：用于在函数组件中添加状态。
- useEffect：用于在组件生命周期的不同阶段执行副作用操作。
- useContext：用于在组件树中传递数据。
- useReducer：用于复杂状态逻辑的管理。
- useCallback：返回一个缓存的回调函数。
- useMemo：返回一个缓存的计算值。
- useRef：访问DOM元素或存储可变值。

10. proxy 除了 vue 中用到，还有其他什么库中用到了吗

- MobX：一个用于管理React应用状态的库，也使用了Proxy来实现响应式。
- Immer：用于不可变数据结构的库，通过Proxy来实现数据的不可变操作。

11. vue 和 react 数据驱动的差异

- Vue：使用模板和指令进行声明式渲染，响应式数据绑定，自动追踪依赖。
- React：使用JSX进行声明式渲染，使用 `setState` 更新状态，通过Virtual DOM进行高效更新。

12. vue 双向数据绑定的原理

Vue2通过 `Object.defineProperty` 来实现数据劫持，Vue3通过 `Proxy` 来拦截对象的操作。当数据变化时，自动通知相关的视图更新。

13. 怎么实现一个元素的在他的父级元素内水平垂直居中

- Flexbox:

```
1 .parent {  
2   display: flex;  
3   justify-content: center;  
4   align-items: center;  
5 }
```

- Grid:

```
1 .parent {  
2   display: grid;  
3   place-items: center;  
4 }
```

- 绝对定位：

```
1 .child {  
2   position: absolute;  
3   top: 50%;  
4   left: 50%;  
5   transform: translate(-50%, -50%);  
6 }
```

14. 你对前端工程化怎么理解的

前端工程化是指通过工具和流程来提升前端开发效率和质量的实践。包括模块化开发、自动化构建、代码规范、版本控制、自动化测试和持续集成等。

15. 跨域的方式

- CORS：服务器设置CORS头来允许跨域请求。
- JSONP：通过script标签进行跨域请求，只支持GET请求。
- 代理服务器：通过代理服务器来转发请求。
- WebSocket：一种双向通信协议，能够实现跨域通信。
- PostMessage：用于不同窗口或iframe间的通信。

16. vue 项目中是怎么去请求接口

- Axios：一个基于Promise的HTTP客户端，用于发送请求和处理响应。
- Fetch API：浏览器原生的HTTP请求方法，支持Promise。

17. Vue2和Vue3的响应式系统的区别和实现

- Vue2：使用 `Object.defineProperty` 来劫持对象的getter和setter，实现响应式。
- Vue3：使用 `Proxy` 来拦截对象的所有操作，更加灵活和高效。

18. 常见的排序算法，效率比较高的是哪些

- 快速排序：平均时间复杂度 $O(n \log n)$ ，在大多数情况下表现最好。
- 归并排序：时间复杂度 $O(n \log n)$ ，稳定排序。
- 堆排序：时间复杂度 $O(n \log n)$ ，适合大数据量排序。

19. 堆排序的思想 详细解答

堆排序是一种基于堆数据结构的比较排序算法。

- 步骤：
 - a. 建堆：将数组构建成一个最大堆（或最小堆）。